Management Rapportage Tool

Plan van Aanpak

Bachelor in de toegepaste informatica
keuzerichting applicatieontwikkeling

Academiejaar 2025-2026

Tom Gijsbers

Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel

LID VAN ASSOCIATIE KU LEUVEN

THOMAS MORE

Inhoudsopgave

1. BEDRIJF & ACHTERGROND 2

2. DOELSTELLINGEN 4

3. BUSINESS CASE 5

4. PROJECTOMVANG EN GRENZEN 6

5. PLANNING 7

6. VOORTGANGSRAPPORTAGE & COMMUNICATIE 8

Dit document betreft het Plan van Aanpak voor mijn afstudeerstage bij FourIQ. FourIQ biedt een geavanceerd platform voor het monitoren van gebouwinstallaties en energiestromen. Momenteel ontbreekt er echter een geautomatiseerde rapportagetool om klanten een overkoepelend inzicht te geven in hun volledige vastgoedportfolio, waardoor het genereren van deze inzichten nu tijdrovend en foutgevoelig verloopt via handmatige Excel-exports. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een in-app Management Rapportage Tool om dit proces volledig te automatiseren.

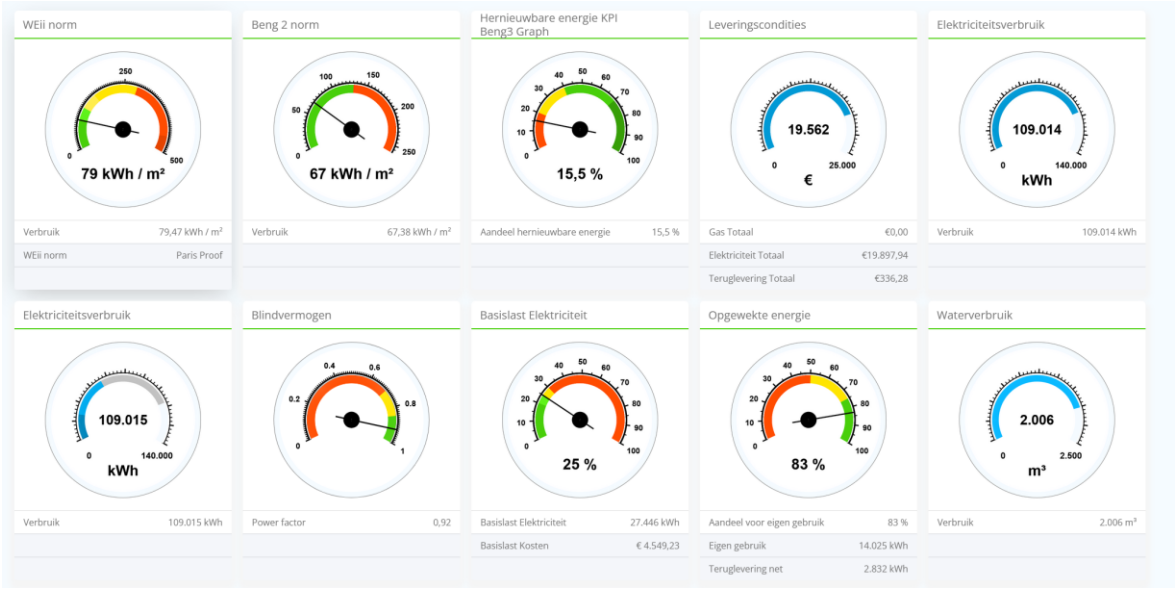
Het doel van dit plan is om ervoor te zorgen dat mijn stagementor en ik op dezelfde lijn zitten wat betreft de verwachtingen, doelstellingen en de haalbaarheid van deze opdracht. In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van het bedrijf en de technische context geschetst. In hoofdstuk 2 worden de specifieke doelstellingen van de stageopdracht geformuleerd. Hoofdstuk 3 beschrijft de business case en de waarde van het project. In hoofdstuk 4 wordt de scope van het project afgebakend. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de projectplanning besproken en volgt in hoofdstuk 6 de afspraak rondom communicatie en voortgangsrapportage.

1. Bedrijf & Achtergrond

In dit hoofdstuk wordt de context van de stageopdracht toegelicht. Eerst wordt het bedrijf FourIQ geïntroduceerd, waarna de huidige situatie rondom rapportages wordt beschreven. Tot slot wordt de onderliggende technische architectuur behandeld.

FourIQ is opgericht in 2017 en specialiseert zich in het meten en monitoren van installaties in gebouwen. De doelgroep bestaat voornamelijk uit gebouwbeheerders, zoals gemeentes en scholengemeenschappen. In Nederland hebben deze grootzakelijke beheerders te maken met steeds strengere wet- en regelgeving rondom verduurzaming. Zo zijn zij wettelijk verplicht om te rapporteren over hun energiebesparing, CO2-uitstoot en de algehele energieprestaties van hun vastgoedportfolio. Via het platform van FourIQ krijgen zij direct inzicht in de energiezuinigheid van hun vastgoed, kunnen zij aantonen of ze aan deze wettelijke normen (zoals de WEII-standaard) voldoen, en zien zij waar concrete ruimte is voor verbetering. Aan de hand van de verzamelde meetdata worden brede inzichten geboden: van energieverbruik en milieuprestaties tot het binnenklimaat en de mogelijkheden voor preventief onderhoud. Het huidige platform bevat al diverse dashboards waarop deze data visueel wordt gepresenteerd. Het interne team van FourIQ bestaat momenteel uit acht personen, waarvan er zes actief zijn als developer.

Het huidige FourIQ-platform fungeert als een centraal Gebouw Beheer Portaal (GBP). Vastgoedbeheerders, gemeenten en scholenkoepels gebruiken dit systeem voor de dagelijkse monitoring van hun vastgoedportefeuille, sensoren en energiestromen. Een weergave van de KPI's die hierbij gemonitord worden, is te zien in Figuur 1.

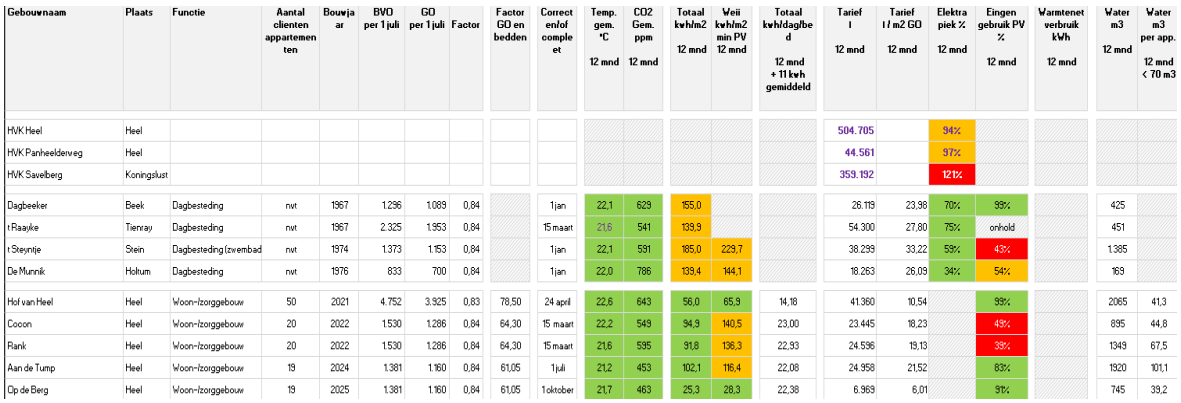


Figuur 1: Overzicht van KPI's.

Hoewel het platform uitblinkt in dit diepgaande inzoomen op locatieniveau, ontbreekt er een centraal, overkoepelend overzicht. In de huidige situatie is het voor deze klanten echter erg tijdrovend om een overkoepelend overzicht te krijgen van hun volledige portfolio. Om klanten toch te voorzien van een managementrapportage over de gehele portefeuille vindt er momenteel een handmatig proces plaats.

Een medewerker van FourIQ moet de benodigde data handmatig opzoeken in verschillende dashboards en deze overtypen in een Excel-bestand.
Dit huidige handmatige proces kost niet alleen waardevolle uren, maar brengt tevens een verhoogd risico op menselijke fouten met zich mee bij het rapporteren van kritieke gebouwprestaties.

Er is een duidelijke behoefte vanuit klanten geconstateerd om overkoepelende rapportages zelfstandig en op elk gewenst moment te kunnen genereren. De missende schakel is een geautomatiseerde module die als 'Orchestrator' fungeert: een tool die de beschikbare data automatisch aggregeert, filtert en direct omzet in een uniform overzicht. Een schematische illustratie van de pijnpunten in dit huidige proces wordt weergegeven in Figuur 2.



Gebouwnaam	Plaats	Functie	Aantal clienten appartementen ten	Bouwjaar	BVO per 1 juli	GO per 1 juli	Factor	Factor GO en bedden	Correct en/of complet	Temp. gem. °C 12 mnd	CO2 Gem. ppm 12 mnd	Totaal kwh/m2 12 mnd	Weii kwh/m2 min PV 12 mnd	Totaal kwh/dag/bed 12 mnd + 11 kwh gemiddeld	Tarief I 12 mnd	Tarief I / m2 GO 12 mnd	Elektra piek % 12 mnd	Eingen gebruik PV % 12 mnd	Warmtenet verbruik kWh 12 mnd	Water m3 12 mnd	Water m3 per app. 12 mnd < 70 m3
HVK Heel	Heel														504.705		94%				
HVK Panheelderweg	Heel														44.561		97%				
HVK Savelberg	Koningslust														359.192		121%				
Dagbeeker	Beek	Dagbesteding	nvt	1967	1.296	1.089	0,84		1 jan	22,1	629	155,0			26.119	23,98	70%	99%		425	
t Raayke	Tienray	Dagbesteding	nvt	1967	2.325	1.953	0,84		15 maart	21,6	541	139,9			54.300	27,80	75%	onhold		451	
t Steyntje	Stein	Dagbesteding (zwembad	nvt	1974	1.373	1.153	0,84		1 jan	22,1	591	185,0	229,7		38.239	33,22	59%	43%		1.385	
De Munnik	Holtum	Dagbesteding	nvt	1976	833	700	0,84		1 jan	22,0	786	139,4	144,1		18.263	26,09	34%	54%		169	
Hof van Heel	Heel	Woon-/zorggebouw	50	2021	4.752	3.925	0,83	78,50	24 april	22,6	643	56,0	65,9	14,18	41.360	10,54		99%		2065	41,3
Cocon	Heel	Woon-/zorggebouw	20	2022	1.530	1.286	0,84	64,30	15 maart	22,2	549	94,9	140,5	23,00	23.445	18,23		49%		895	44,8
Rank	Heel	Woon-/zorggebouw	20	2022	1.530	1.286	0,84	64,30	15 maart	21,6	595	91,8	136,3	22,93	24.596	19,13		39%		1349	67,5
Aan de Tump	Heel	Woon-/zorggebouw	19	2024	1.381	1.160	0,84	61,05	1 juli	21,2	453	102,1	116,4	22,08	24.958	21,52		83%		1920	101,1
Op de Berg	Heel	Woon-/zorggebouw	19	2025	1.381	1.160	0,84	61,05	1 oktober	21,7	463	25,3	28,3	22,38	6.969	6,01		91%		745	39,2

Figuur 2: Het huidige foutgevoelige en handmatige Excel-rapportageproces.

De stageopdracht vindt plaats binnen de bestaande applicatie van FourIQ. De architectuur is als volgt opgebouwd: FourIQ host de applicaties op eigen Proxmox-servers. Hierop draaien virtuele machines (VM's), waarbij er per klant twee VM's zijn ingericht (een productie- en een sandbox-omgeving). De services, waaronder mijn ontwikkelde code, draaien binnen Docker-containers op deze VM's. Databases zoals Redis en MariaDB draaien als containers binnen Kubernetes. Alle inkomende verzoeken gaan via een NGINX reverse-proxy, die het verkeer doorstuurt naar de juiste service. De stack van de applicatie bestaat uit een Ruby on Rails backend. De frontend is primair opgebouwd met klassieke server-side gerenderde views (ERB), verrijkt met JavaScript en Stimulus voor functionaliteit.

2. Doelstellingen

In dit hoofdstuk wordt de specifieke stageopdracht beschreven, inclusief de verwachte functionaliteiten van de applicatie en de manier waarop dit waarde levert voor zowel de eindgebruiker als het stagebedrijf.

Tijdens mijn stage richt ik mij op de ontwikkeling van een geautomatiseerde management rapportagetool binnen het bestaande portaal van FourIQ. Deze tool moet het huidige, foutgevoelige handmatige proces volledig vervangen. De basis voor dit project is een door FourIQ aangeleverd voorbeeld van de huidige Excel-rapportage en de lokale development-omgeving.

Het ontwikkelproces omvat het ophalen van data uit de databases, het ontwikkelen van de frontend met dynamische filters, en het bouwen van een robuuste export-service.

Het einddoel van deze stage is het opleveren van een dynamische rapportagetool, direct geïntegreerd in de bestaande architectuur van FourIQ. Aan het einde van de stage moet er een werkende interface staan waarin gebouwdata asynchroon wordt ingeladen in een overzichtelijke tabel. De gebruiker moet interactief kunnen filteren op specifieke kolommen en plaatsnamen, en direct inzicht krijgen in slecht presterende gebouwen. De gefilterde data moet vervolgens met één druk op de knop gedownload kunnen worden als een opgemaakt Excel-bestand. Tevens bevat de tabel intelligente navigatie (Business Rules) die de gebruiker, afhankelijk van de status van de data, direct doorlinkt naar het correcte onderliggende detail-dashboard. Naast het ontwikkelen van de code is het opleveren van een intern technisch document voor het development team, waarin de werking en architectuur van de tool wordt beschreven, een kerndoelstelling. Mocht de interface binnen de stagetermijn niet 100% visueel afgerond zijn, dan ligt de nadruk op het achterlaten van een solide, geïsoleerde backend-service waarop het vaste team probleemloos verder kan bouwen.

3. Business case

In dit hoofdstuk wordt de zakelijke noodzaak van het project uiteengezet, waarbij specifiek wordt gekeken naar de pijnpunten van het huidige proces en de voordelen die de nieuwe software-oplossing biedt voor de verschillende stakeholders.

De klanten van FourIQ willen en moeten het energieverbruik (gas, water, elektriciteit) en het binnenklimaat (temperatuur, CO2, luchtvochtigheid) van hun gebouwen nauwlettend monitoren. De redenen hiervoor zijn wet- en regelgeving (zoals de WEII-standaard), kostenbesparing en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. In de huidige situatie is het voor deze klanten echter erg tijdrovend om een overkoepelend overzicht te krijgen van hun volledige portfolio. Het handmatig aggregeren van data uit diverse verspreide dashboards naar een geconsolideerde Excel-rapportage is momenteel een inefficiënt en foutgevoelig proces. Er is een duidelijke behoefte vanuit klanten geconstateerd om overkoepelende rapportages zelfstandig en op elk gewenst moment te kunnen genereren. Het huidige handmatige proces kost niet alleen waardevolle uren van medewerkers, maar brengt tevens een verhoogd risico op menselijke fouten met zich mee bij het rapporteren van kritieke gebouwprestaties.

De automatisering via de te ontwikkelen backend-services en de interactieve frontend-interface elimineert deze repetitieve, handmatige handelingen. Dit resulteert in een aanzienlijke maandelijkse tijdsbesparing en reduceert de foutmarge tot een minimum. Daarnaast zorgt een direct beschikbare rapportage in het portaal voor een professionelere uitstraling. Een cruciaal voordeel is de verhoogde zelfredzaamheid van de klant: zij kunnen voortaan autonoom de rapportages samenstellen die specifiek aansluiten bij hun informatiebehoefte.

Voor vastgoedbeheerders, gemeenten en scholenkoepels betekent dit dat zij in één oogopslag kunnen identificeren welke specifieke gebouwen binnen hun portfolio actie of verbetering vereisen, zonder handmatig data te hoeven samenvoegen. Het interne developmentteam van FourIQ profiteert tevens direct van deze geautomatiseerde processen.

Dit verlaagt de operationele druk en maakt interne capaciteit vrij. Doordat het team minder tijd kwijt is aan het afhandelen van handmatige ad-hoc dataverzoeken, kunnen zij zich effectiever focussen op de doorontwikkeling van het portaal, wat de algehele efficiëntie van het bedrijf ten goede komt.

4. Projectomvang en grenzen

Om vanaf de start duidelijkheid te scheppen, wordt in dit hoofdstuk bepaald welke taken expliciet binnen en buiten de scope van de stageopdracht vallen, om zo de haalbaarheid van het project te kunnen bewaken.

De scope van de stageopdracht omvat het ontwikkelen van een overzichtelijke UI-tabel voor de weergave van gebouwdata, evenals het bouwen van asynchrone filters (op basis van plaatsnaam, zichtbare kolommen en 'actie-vereist' statussen) met behulp van Stimulus en Turbo Frames. Daarnaast valt het schrijven van de onderliggende backend logica en Service Objects voor het efficiënt ophalen van data uit MariaDB en Redis binnen de projectgrenzen, inclusief de implementatie van de functionaliteit om deze data naar Excel te exporteren. Tot de oplevering behoort ook het schrijven van technische documentatie ten behoeve van het interne development team.

Buiten de scope van de stage valt de inrichting of het gebruik van complexe project management tools (zoals een formeel Jira-bord), aangezien dit project meeloopt in de bestaande informele en directe overlegstructuur van FourIQ. Tevens valt de configuratie van de onderliggende server-infrastructuur (zoals Kubernetes, Proxmox en NGINX) buiten de opdracht, gezien dit reeds is ingericht en door de vaste DevOps-engineers wordt beheerd.

Tot slot behoort de daadwerkelijke, uiteindelijke uitrol naar de live productie-omgeving en de communicatie hierover naar de eindklanten niet tot de verantwoordelijkheden binnen deze afstudeerstage. Als tijdens de stage echter blijkt dat een taak die eerder buiten de scope viel toch cruciaal is voor de werking van de applicatie, kan deze in overleg met de mentor alsnog worden opgenomen in de planning.

5. Planning

Om een gestructureerd verloop van de stage te garanderen, is in dit hoofdstuk een iteratieve planningsstructuur opgesteld. Deze planning dient als richtlijn en is opgedeeld in logische ontwikkelingsfases.

Een vast schema biedt houvast gedurende de stage, maar te rigide afspraken kunnen problematisch zijn wanneer bepaalde onderdelen – zoals het eigen maken van nieuwe technologieën – meer tijd vergen dan vooraf voorzien. De planning is daarom opgedeeld in vijf flexibele fases.
In de eerste drie weken (Fase 1: Onderzoek & Fundament) ligt de focus op het opstellen van het Plan van Aanpak en het onderzoeken van de technische vereisten. Omdat de development stack (Ruby on Rails en Redis) nieuw voor mij is, omvat dit een grondige analyse van de bestaande codebase, de datastructuur, en het technisch uitwerken van de Hotwire-concepten (Turbo & Stimulus). Na deze fase wordt de definitieve scope afgestemd met de mentor.

Fase 2 (Eerste Iteratie – Prototype, Week 4-8) omvat het opzetten van de basisview in Rails, waarbij de eerste data uit Redis wordt opgehaald en getoond in een tabel. Hierin valt ook de eerste terugkomdag op school voor de presentatie van het Plan van Aanpak. In deze weken worden tevens de eerste asynchrone filters (Turbo Frames) geïmplementeerd.

Tijdens Fase 3 (Tweede Iteratie – Verdieping & Uitbreiding, Week 9-13) ligt de nadruk op feedback van de mentor, het toevoegen van complexere filters, en het professioneel opschonen van de code uit de eerste fase. Er wordt specifiek gekeken naar performance-verbeteringen zoals "debouncing" en het reduceren van database-calls. In week 12 vindt het tweede terugkommoment plaats met de presentatie over de realisatiefase.

In Fase 4 (Derde Iteratie – Verfijning & Optimalisatie, Week 14-16) ligt de prioriteit bij het doorvoeren van UI/UX verbeteringen, het oplossen van bugs uit de testfase, en het afronden van de exportfunctionaliteiten. Week 15 geldt als interne deadline voor het inleveren van de concept-documenten voor review bij school. Tot slot draait Fase 5 (Afronding & Overdracht, Week 17-18) om het schrijven van de technische documentatie, de eindevaluatie met de stagementor en de afronding en eindpresentatie van de stage op de hogeschool.

6. Voortgangsrapportage & Communicatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven via welke kanalen en methodieken de communicatie, kwaliteitscontrole en voortgangsrapportage met zowel het stagebedrijf als de hogeschool is georganiseerd.

Omdat het voltallige development-team van FourIQ samen in één kantoorruimte werkt, verloopt de interne communicatie voornamelijk informeel en direct. Voor dit specifieke stageproject is er dan ook geen sprake van formele dagelijkse stand-ups. In plaats daarvan vindt er elke vrijdag een afstemmoment plaats met de stagementor. Tijdens dit overleg worden de doelen en de specifieke technische taken voor de komende periode vastgelegd, wat mij in staat stelt om efficiënt en zelfstandig aan de geplande features te werken. De daadwerkelijke kwaliteitscontrole en voortgangsrapportage zijn diep verweven met de technische workflow via Git. Voor elke afgeronde feature wordt een Pull Request (PR) geopend. De stagementor voert hierop een asynchrone code review uit, waarbij gelet wordt op codekwaliteit, architectuur en efficiëntie. Eventuele opmerkingen of optimalisaties worden door mij verwerkt in de daaropvolgende commits, wat zorgt voor een constante en professionele iteratieve feedbackloop.

Voor de communicatie met de stagebegeleider vanuit de hogeschool wordt gebruikgemaakt van Microsoft Teams. Daarnaast zijn er vaste contactmomenten gedefinieerd om de voortgang van het bachelortraject te bewaken.
In week 5 is er een kick-off meeting tussen de student, de stagementor en de stagebegeleider om verwachtingen af te stemmen. In week 9 en week 142vinden er terugkommomenten plaats op de campus, waarbij respectievelijk de voortgang van het Plan van Aanpak en het Realisatiedocument worden gepresenteerd aan de begeleider en medestudenten.
Tussentijds vult de stagementor periodiek formele evaluaties in via het stageportaal van de hogeschool om de professionele groei en de juiste koers van de opdracht gedurende het gehele traject te waarborgen.